PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
ANALISA HARDNESS

Nomor	IK-OPRWTP-002-013
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi PLTU A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
ANALISA HARDNESS & TOTAL HARDNESS

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
ANALISA HARDNESS & TOTAL HARDNESS

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	9 November 2020	1	& Total Hardness	(Dihapus)	

INSTRUKSI KERJA
ANALISA HARDNESS & TOTAL HARDNESS

1. TUJUAN

Sebagai pedoman analis laboratorium dalam melaksanakan Analisa Hardness pada sampel air di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Sepatu Safety

2.1.2. Kaos Tangan

2.1.3. Masker

2.1.4. Jas Laboratorium

2.1.5. Safety Glasses

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1 Gelas ukur

2.2.2 Pipet Ukur

2.2.3 Bola Hisap

2.2.4 Pipet Tetes

2.2.5 Erlenmeyer

2.2.6 Buret

2.2.7 Klem Buret

2.2.8 Statif

2.3. Bahan yang digunakan

2.3.1. Larutan Buffer

2.3.2. Indikator EBT

2.3.3. Larutan EDTA

3. PELAKSANA

3.1. Analis Laboratorium

INSTRUKSI KERJA
ANALISA HARDNESS & TOTAL HARDNESS

4. BATASAN OPERASI

4.1. Hardness CW, FW & MakeUp : 0 umol/L

5. PERSIAPAN

5.1. Gunakan APD yang sesuai.

5.2. Pembuatan Larutan Buffer :

5.2.1. Ditimbang 54 gram NH4CL dan larutkan dalam 300 ml air demin.

5.2.2. Tambahkan 350 ml larutan ammonia 25%.

5.2.3. larutkan hingga volume 1000 ml.

5.2.4. Masukkan kedalam botol reagent dan beri label.

5.3. Pembuatan indikator EBT :

5.3.1. Ditimbang 0,5 gram EBT dan 2 gram Hydroxylamine hydrochlorida.

5.3.2. Masukkan kedalam beaker glass 250 mL.

5.3.3. Larutkan dengan etanol 95% hingga volume 100ml.

5.3.4. Masukkan kedalam botol raegent dan diberi label.

5.4. Pembuatan larutan EDTA :

5.4.1. Ditimbang 37,23 gram EDTA (titriplex III).

5.4.2. Masukkan kedalam beaker glass 1000 mL.

5.4.3. Larutkan dengan air demin hingga volume 1000 ml.

5.4.4. Masukkan kedalam botol reagent dan beri label.

5.5. Siapkan pipet ukur dan bola hisap.

5.6. Siapkan pipet tetes.

5.7. Siapkan buret, klem buret dan statif.

5.8. Siapkan sampel

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1 Ambil sampel Feed Water, Condensate Water dan Make Up Water.

6.2 Tuang sampel ke dalam gelas ukur sebanyak 100 mL.

6.3 Pindahkan sampel ke dalam Erlenmeyer.

6.4 Tambahkan larutan ammonia sebanyak 5 mL.

6.5 Tambahkan bahan kimia indicator EBT sebanyak 3 tetes.

6.6 Perhatikan perubahan warna pada sampel :

6.6.1 Jika warna sampel menjadi biru, nilai Hardness = 0 µmol/L

6.6.2 Jika warna sampel menjadi ungu atau pink, lanjutkan dengan mentitrasi sampel.

6.7 Teteskan larutan EDTA hingga sampel berubah menjadi biru.

6.8 Perhatikan volume larutan EDTA pada buret yang digunakan untuk mentitrasi.

6.9 Hitung menggunakan rumus :

Hardness = V_{EDTA} x 0.1 mmol/L, atau Hardness = V_{EDTA} x 100 µmol/L.

6.10 Catat hasil analisa hardness pada logsheet analisa kualitas air.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM